

İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ
Algoritma Analizi Dersi Final Sınavı
28/05/2025

Adı Soyadı :

Öğrenci Numarası:

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

- Sınav süresince öğrenci kimlik kartları masanın üzerinde bulundurulacaktır.
- Sınav süresince cep telefonları tamamen kapalı ve sıranın oturmadığınız tarafı en uzak köşesinde yüzü ters durmalıdır. Sınav süresince telefonla oynadığınız tespit edilirse kağıdınız alınarak telefonunuz incelenecektir. Kopya çekmeye teşebbüs edilmesinin tespiti halinde tutanak tutularak hakkınızda işlem yapılacaktır.
- Kulaklık takılması, kulaklığın masanın üstünde bulundurulması, cep bilgisayar, ses kayıt cihazı vb. her türlü iletişim cihazının bulundurulması ve kullanılması yasaktır.
- Görevli gözetmenler tarafından sorularla ilgili açıklama yapılmayacaktır.
- Sınav düzenini bozan öğrenciler hakkında tutanak tutulacaktır.
- Sınav esnasında öğrencilerin konuşması, kalem, silgi vb. malzeme alışverişi yasaktır.
- Görevli gözetmenlerin dersin hocasının sahip olduğu tüm yetkilere sahip olduğu unutulmamalıdır.

Sınav kurallarını okudum ve kabul ediyorum.

ÖĞRENCİ İMZASI:

Sınav süresi 90 Dakikadır.
İlk 15 dakika sınavdan çıkmak YASAKTIR.

SORULAR

1- GAATCG ve CGAACG DNA dizilerini Needleman-Wunsch algoritmasını kullanarak hizalayınız. Eşleşmeler için +1 ödül, yanlış eşleşmeler için -1 ceza, boşluklar (gap) için -2 ceza puanı uygulanacaktır. (20p)

2- Insertion Sort algoritmasını yazarak algoritma karmaşıklığını gösteriniz. (10p)

3- $T(n) = T(n/4) + T(n/2) + n^2$ için θ cinsinden zaman karmaşıklığını özyineleme yöntemi ile bulunuz. (20p)

4-Aşağıdaki soruları cevaplayınız

- a) Algoritma analizi nedir? (10p)
- b) Algoritma analizinin temel metrikleri nelerdir? Açıklayınız. (10p)
- c) Algoritma analizi türleri nelerdir açıklayınız. (10p)

5- Hash fonksiyonu $h(k) = k \bmod 7$, tablo boyutu 7 olmak üzere, (10, 21, 32, 3, 17) anahtarları için

- a) Anahtarları sırasıyla tabloya yerleştiriniz.
- b) Son tablo durumunu gösteriniz.
- c) 17 anahtarının hangi index'e yerleştirildiğini belirtiniz.

Başarılar dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi A. Erhan AKKAYA

İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ
Algoritma Analizi Dersi Final Sınavı
28/05/2025

Cevap 1

Input:

Sequence a :

Sequence b :

Optimization of: Distance ☐ Similarity ☒

Scoring in s : Match Mismatch Gap

Hint:
For similarity maximization,
match scores should be positive and all other scores lower.
For distance minimization the reverse applies.

Recursion:
$$D_{i,j} = \max \begin{cases} D_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ D_{i-1,j} + s(a_i, -) \\ D_{i,j-1} + s(-, b_j) \end{cases} = \max \begin{cases} D_{i-1,j-1} + 1 & a_i = b_j \\ D_{i-1,j-1} + -1 & a_i \neq b_j \\ D_{i-1,j} + -2 & b_j = - \\ D_{i,j-1} + -2 & a_i = - \end{cases}$$

Output:

D		C_1	G_2	A_3	A_4	C_5	G_6
	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
G_1	-2	-1	-1	-3	-5	-7	-9
A_2	-4	-3	-2	0	-2	-4	-6
A_3	-6	-5	-4	-1	1	-1	-3
T_4	-8	-7	-6	-3	-1	0	-2
C_5	-10	-7	-8	-5	-3	0	-1
G_6	-12	-9	-6	-7	-5	-2	1

Score: 1

Results
You can select a result to get the related traceback.

GAATCG

**** **

CGAA_CG

Cevap 2

Başarılar dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi A. Erhan AKKAYA

İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ
Algoritma Analizi Dersi Final Sınavı
28/05/2025

INSERTION-SORT(A)		Cost	Times
1	for j=2 to A.length	c_1	n
2	key=A[j]	c_2	$n - 1$
3	i=j-1	c_3	$n - 1$
4	while i>0 and A[i]>key	c_4	$\sum_{j=2}^n t_j$
5	A[i+1]=A[i]	c_5	$\sum_{j=2}^n (t_j - 1)$
6	i=i-1	c_6	$\sum_{j=2}^n (t_j - 1)$
7	A[i+1]=key	c_7	$n - 1$

$$T(n) = c_1 n + c_2(n - 1) + c_3(n - 1) + c_4(n - 1) + c_7(n - 1) + c_6 \sum_{j=2}^n (t_j - 1) + c_7(n - 1)$$

$$= \left(\frac{c_4}{2} + \frac{c_5}{2} + \frac{c_6}{2}\right)n^2 + \left(c_1 + c_2 + c_3 + \frac{c_4}{2} - \frac{c_5}{2} - \frac{c_6}{2} + c_7\right)n = an^2 + bn + c$$

Cevap 3-

- $T(n) = T(n/4) + T(n/2) + n^2$:

- $$\begin{array}{c}
 n^2 \dots\dots\dots n^2 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 (n/4)^2 \quad (n/2)^2 \dots\dots\dots (5/16)n^2 \\
 \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\
 (n/16)^2 \quad (n/8)^2 \quad (n/8)^2 \quad (n/4)^2 \dots\dots (25/256)n^2
 \end{array}$$

$\Theta(1)$

Toplam= $n^2(1+5/16+(5/16)^2+...)$
 $= \Theta(n^2)$ geometrik seri toplamı

Cevap 4

Başarılar dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi A. Erhan AKKAYA

İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ
Algoritma Analizi Dersi Final Sınavı
28/05/2025

Algoritma analizinin amacı, belirli bir algoritmanın **verimli** olup olmadığını belirlemektir. Algoritmaların çalışma performansını anlamak, daha iyi optimizasyonlar yapmayı sağlar ve büyük veri işleme süreçlerinde kritik rol oynar.

Temel Metrikler:

- **Zaman Karmaşıklığı (Time Complexity):** Algoritmanın çalışması için gereken işlem sayısını ifade eder. Genellikle girdinin büyüklüğüne bağlı olarak değerlendirilir.
- **Uzay Karmaşıklığı (Space Complexity):** Algoritmanın çalışması için gereksinim duyduğu bellek miktarını gösterir.

Analiz Türleri

1. **En Kötü Durum Analizi (Worst-Case Analysis):** Algoritmanın **en fazla** ne kadar sürede çalışabileceğini belirler. Büyük veri setleri için kritik bir ölçümdür.
2. **En İyi Durum Analizi (Best-Case Analysis):** Algoritmanın **en hızlı** çalıştığı durum analiz edilir. Ancak genellikle pratik uygulamalar için daha az önemlidir.
3. **Ortalama Durum Analizi (Average-Case Analysis):** Algoritmanın **ortalama** bir girdide nasıl çalıştığını belirler. Daha gerçekçi bir performans tahmini sunar.
4. **Amortize Analiz:** Algoritmanın uzun süreli performansını analiz etmek için kullanılır. Özellikle veri yapıları (örn: dinamik diziler) için kritik bir analiz yöntemidir.

Cevap 5

a) Yerleştirme Adımları:

1. $10 \bmod 7 = 3 \rightarrow$ **index 3** $\rightarrow$ boş $\rightarrow$ yerleştir.
2. $21 \bmod 7 = 0 \rightarrow$ **index 0** $\rightarrow$ boş $\rightarrow$ yerleştir.
3. $32 \bmod 7 = 4 \rightarrow$ **index 4** $\rightarrow$ boş $\rightarrow$ yerleştir.
4. $3 \bmod 7 = 3 \rightarrow$ **index 3** $\rightarrow$ dolu $\rightarrow$ index 4 $\rightarrow$ dolu $\rightarrow$ index 5 $\rightarrow$ boş $\rightarrow$ yerleştir.
5. $17 \bmod 7 = 3 \rightarrow$ **index 3** $\rightarrow$ dolu $\rightarrow$ index 4 $\rightarrow$ dolu $\rightarrow$ index 5 $\rightarrow$ dolu $\rightarrow$ index 6 $\rightarrow$ boş $\rightarrow$ yerleştir.

b) Son Tablonun Durumu:

İndex Değer

0	21
1	-
2	-
3	10
4	32
5	3
6	17

c) 17 anahtarı index 6'ya yerleştirilmiştir.

Başarılar dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi A. Erhan AKKAYA